

恒星演化的归宿

国家天文台 张植竣

2026 年 2 月 26 日

目录

① 恒星演化的终局

② 白矮星

③ 中子星

④ 黑洞

⑤ 超新星

1. 恒星演化的终局

① 恒星演化的终局

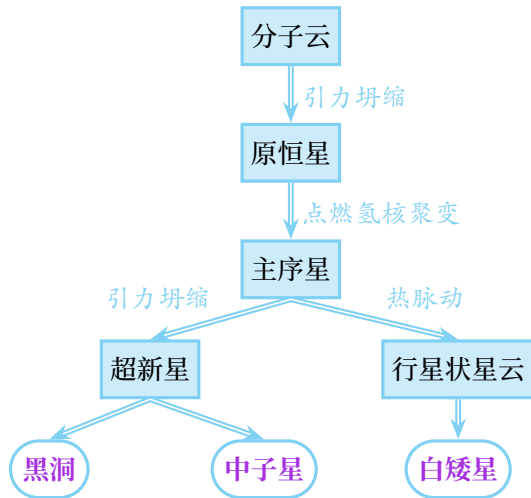
② 白矮星

③ 中子星

④ 黑洞

⑤ 超新星

恒星演化概貌



恒星演化的归宿

恒星如何演化很大程度上取决于其初始质量。以 $8M_{\odot}$ 和 $25M_{\odot}$ 为界，分别是形成白矮星、中子星和黑洞的临界值。

初始质量 ($M_{\odot}$)	氦核心质量 ($M_{\odot}$)	演化结局
< 0.08	-	褐矮星
$0.08 \sim 0.5$	-	He 白矮星
$0.5 \sim 2.3$	< 0.45	氦闪 $\rightarrow$ CO 白矮星
$2.3 \sim 6$	$0.45 \sim 1.9$	CO 白矮星 (不经过氦闪)
$6 \sim 8$	$1.9 \sim 2.1$	ONeMg 白矮星
$8 \sim 25$	$2.1 \sim 8$	中子星
> 25	> 8	黑洞

2. 白矮星

① 恒星演化的终局

② 白矮星

③ 中子星

④ 黑洞

⑤ 超新星

白矮星

白矮星是恒星演化的最终阶段之一，通常是质量较小的恒星（初始质量小于约 $8M_{\odot}$ ）在经历了主序星阶段和红巨星阶段后形成的。白矮星没有核聚变来产生能量，微弱的亮度来自储存的能量的热辐射，其表面温度在 10^4 K 左右。

白矮星的核心主要由碳和氧组成，外层可能有一层氦或氢包层。质量更大的白矮星会由氧、氟、镁组成。白矮星的密度非常高，通常在 $10^6 \sim 10^9 \text{ g/cm}^3$ 范围内。

白矮星的稳定性主要依赖于**电子简并压**，这是由量子力学效应引起的一种压力，可以抵抗引力坍缩，使得白矮星能够维持稳定状态。

电子简并压

电子简并压是由泡利不相容原理引起的量子力学效应。

泡利不相容原理：两个或更多的费米子（如电子）不能占据同一量子态。对于每一个能级，最多只能有两个电子（自旋向上和自旋向下）。

当一个恒星的核心坍缩时，电子被压缩到一个非常小的体积中。由于泡利不相容原理，电子不能占据同一量子态，因此它们必须占据更高的动量态。这种动量的增加产生了一个压力，称为**电子简并压**，它抵抗进一步的压缩。

我们日常生活中也有电子简并压的例子，比如在金属中，自由电子的简并压使得金属具有一定的硬度。

电子简并压的推导：从不确定性原理开始

不确定性原理（测不准原理）是量子力学的一个基本原理，表明我们不能同时精确地知道一个粒子的位置和动量。对于一个粒子，我们有以下关系：

$$\Delta x \Delta p \gtrsim h$$

其中 Δx 是位置的不确定性， Δp 是动量的不确定性， h 是普朗克常数。

对于某个给定的 Δx ，这意味着：

$$\Delta p \gtrsim \frac{h}{\Delta x}$$

这表明当粒子被限制在一个非常小的空间中时，它的动量不确定性必须增加，从而导致动量的增加。

电子简并压的推导：从不确定性原理开始

考虑 N 个电子被压缩到体积 V 中，电子密度为 $n = \frac{N}{V}$ 。则每个电子占据的平均体积为 $\frac{V}{N} = \frac{1}{n}$ 。因此，位置的不确定性可以估计为：

$$\Delta x \sim n^{-1/3}$$

根据不确定性原理，动量的不确定性为：

$$\Delta p \gtrsim \hbar n^{1/3}$$

这表明每个电子的动量正比于 $n^{1/3}$ ，因此电子的密度增加会导致动量的增加，从而产生更大的简并压。

电子简并压的推导：费米球

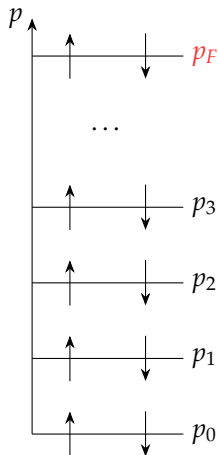
更精确的推导涉及到电子在动量空间中的分布。根据不确定性原理，在三维空间中，电子的位置和动量会占据一定的相空间，满足：

$$(\Delta x \Delta y \Delta z) \cdot (\Delta p_x \Delta p_y \Delta p_z) = V_x \cdot V_p = h^3$$

也就是说，如果电子的空间体积占据了 V_x ，那么在动量空间中，每个电子占据的体积为：

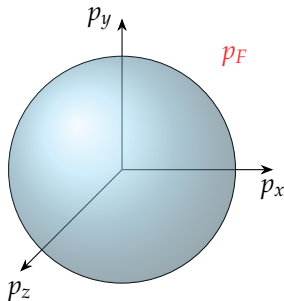
$$V_p = \frac{h^3}{V_x}$$

在一个由 N 个电子组成的系统中，电子会从最低能量态逐级占据量子态。由于泡利不相容原理，每个量子态最多只能有两个电子（自旋向上和自旋向下）。由于系统的电子数是有限的，电子的动量存在一个最大值 p_F ，称为费米动量。



电子简并压的推导：费米球

电子在动量空间中会填充到一个称为费米球的区域中。如图，其半径即为费米动量。这是系统中电子最高允许的动量。



电子简并压的推导：费米球

费米球的体积 $V = \frac{4}{3}\pi p_F^3$ 。这个球内部分成一系列“小格子”，每个格子对应一个量子态，每个量子态可以容纳两个电子。考虑将 N 个电子填充进费米球中，只需要 $\frac{1}{2}N$ 个动量态，则费米球的体积为：

$$V_F = \frac{4}{3}\pi p_F^3 = \frac{1}{2}NV_p = \frac{1}{2}N\frac{h^3}{V_x}$$

空间中的电子密度 $n = \frac{N}{V_x}$ ，则有：

$$\frac{4}{3}\pi p_F^3 = \frac{1}{2}nh^3$$

因此可以得到费米动量 p_F 与电子密度 n 的关系：

$$p_F = h \left(\frac{3n}{8\pi} \right)^{1/3}$$

这和之前估算的 $p \propto n^{1/3}$ 一致。

电子简并压的推导：从费米动量到简并压

如图，设容器中粒子（可以是电子，也可以是一般的气体粒子）数密度为 n ，在 x 方向都以速度 v_x 运动，则每秒钟每单位面积上击中容器壁的粒子数为 nv_x 。每个粒子对容器壁的冲量为 $2p_x$ ，因此粒子对容器壁的压强为：

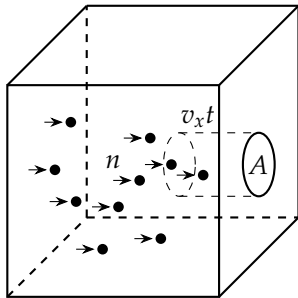
$$P = nv_x \cdot 2p_x = 2np_x v_x$$

这意味着粒子的压强可以估计为：

$$P \sim npv$$

因此，电子简并压可以表示为：

$$P \sim np_F v$$



电子简并压的推导：非相对论情况

对于非相对论性电子：

$$v = \frac{p_F}{m_e}$$

因此简并压为：

$$P \sim np_F \frac{p_F}{m_e} = \frac{np_F^2}{m_e}$$

代入 $p_F \sim \hbar n^{1/3}$ ，得到：

$$P \sim \frac{n(\hbar n^{1/3})^2}{m_e} = \frac{n\hbar^2 n^{2/3}}{m_e} = \frac{\hbar^2 n^{5/3}}{m_e}$$

因此，非相对论性电子简并压正比于电子密度的 $\frac{5}{3}$ 次方。

电子简并压的推导：相对论情况

对于相对论性电子：

$$v \approx c$$

因此简并压为：

$$P \sim np_F c$$

代入 $p_F \sim \hbar n^{1/3}$ ，得到：

$$P \sim n(\hbar n^{1/3})c = \hbar c n^{4/3}$$

因此，相对论性电子简并压正比于电子密度的 $\frac{4}{3}$ 次方。

电子简并压的推导：简并压与密度的关系

之前我们使用电子的数密度来表示简并压，但在实际应用中，我们更关心的是物质的质量密度 ρ 。电子数密度 n 与质量密度 ρ 之间的关系为：

$$n = \frac{\rho}{\mu_e m_p}$$

其中 $\mu_e = A/Z$ 是每个电子对应的平均核子数， m_p 是质子质量（忽略质子和中子的质量差和电子的质量）。对于一个一般由碳和氧组成的白矮星， $\mu_e \approx 2$ ，因此：

$$n \approx \frac{\rho}{2m_p}$$

将这个关系代入之前的简并压表达式中，我们可以得到简并压与质量密度 ρ 的关系：

$$P \sim \frac{h^2}{m_e} \left(\frac{\rho}{2m_p} \right)^{5/3} \quad (\text{非相对论}), \quad P \sim hc \left(\frac{\rho}{2m_p} \right)^{4/3} \quad (\text{相对论})$$

电子简并压的推导：白矮星的质量——半径关系

对于白矮星，电子简并压是抵抗引力坍缩的主要机制。根据流体静力平衡方程：

$$\frac{\Delta P}{\Delta r} = -\rho(r)g(r) = -\frac{GM(r)\rho(r)}{r^2}$$

对于一个质量为 M 、半径为 R 的白矮星，其中心压强可以估计为：

$$\frac{P}{R} \sim \frac{GM\rho}{R^2} \implies P \sim \frac{GM\rho}{R} \sim \frac{GM^2}{R^4}$$

下面我们将这个表达式与之前的简并压表达式进行比较，估计白矮星的质量——半径关系。

电子简并压的推导：白矮星的质量——半径关系

非相对论情况：

$$P \sim \frac{h^2}{m_e} \left(\frac{\rho}{2m_p} \right)^{5/3} \propto \rho^{5/3}$$

即：

$$P \propto \left(\frac{M}{R^3} \right)^{5/3} = \frac{M^{5/3}}{R^5}$$

将此表达式代入中心压强表达式中：（ k 为比例常数）

$$\frac{GM^2}{R^4} = k \frac{M^{5/3}}{R^5}$$

整理得：

$$R \sim M^{-1/3}$$

这说明，白矮星的质量越大，半径反而越小。

电子简并压的推导：钱德拉塞卡极限

相对论情况：

$$P \sim hc \left(\frac{\rho}{2m_p} \right)^{4/3} \propto \rho^{4/3}$$

即：

$$P \propto \left(\frac{M}{R^3} \right)^{4/3} = \frac{M^{4/3}}{R^4}$$

将此表达式代入中心压强表达式中：（ k 为比例常数）

$$\frac{GM^2}{R^4} = k \frac{M^{4/3}}{R^4}$$

整理得：

$$M = k^{3/2} G^{-3/2} = \text{const.}$$

这说明，在相对论极限下，白矮星的质量达到一个临界值时，无法再通过增加质量来维持平衡，这个临界值被称为**钱德拉塞卡极限**，约为 $1.44M_{\odot}$ 。

3. 中子星

① 恒星演化的终局

② 白矮星

③ 中子星

④ 黑洞

⑤ 超新星

中子星

当恒星的核心质量超过了钱德拉塞卡极限时，电子简并压将无法抵抗引力，核心继续坍缩，直到质子和电子因引力作用结合在一起成为中子，形成中子星。中子星的半径在 10 km 左右，因此中子星的密度极高，通常在 $10^{14} \sim 10^{15} \text{ g/cm}^3$ 的范围。

中子和电子一样，也是遵循泡利不相容原理的费米子，因此这些中子在一起产生的中子简并压，可以抗衡引力使得恒星成为密度比白矮星大得多的稳定的中子星。

类似于白矮星的钱德拉塞卡极限，中子星的质量极限是托尔曼-奥本海默-沃尔科夫极限 (TOV 极限)，约为 $2 \sim 3M_{\odot}$ ，超过这个质量的中子星将无法维持稳定，最终坍缩成黑洞。

中子简并压

中子简并压的推导与电子简并压类似，但需要考虑中子的质量和相互作用。中子简并压的表达式可以表示为：

$$P \sim \frac{h^2}{m_n} n_n^{5/3} = h^2 \frac{\rho^{5/3}}{m_n^{8/3}}$$

其中 m_n 是中子质量， n_n 是中子数密度。由于中子的质量远大于电子，因此中子简并压在相同密度下比电子简并压更大，这也是为什么中子星能够抵抗更大的引力而不坍缩成黑洞。

4. 黑洞

① 恒星演化的终局

② 白矮星

③ 中子星

④ 黑洞

⑤ 超新星

黑洞的形成

当恒星的核心质量超过 TOV 极限时，中子简并压也无法抵抗引力，核心继续坍缩，最终形成**黑洞**。

黑洞是一种引力极强的天体，其引力场强大到连光都无法逃脱。黑洞的边界称为**事件视界**，一旦物质或辐射进入事件视界，就无法再逃逸出来。

黑洞的形成过程涉及到极端的物理条件和复杂的相对论效应，目前仍是天体物理学中的一个重要研究领域。

黑洞：史瓦西半径

最简单的黑洞模型是**史瓦西黑洞**，它是一个球对称、非旋转、无电荷的黑洞，其视界半径为**史瓦西半径** r_s 。一个质量为 M 的物体，如果压缩到 r_s 以内，就会不断坍缩成一个奇点。史瓦西半径的表达式为：

$$r_s = \frac{2GM}{c^2}$$

其中 G 是引力常数， M 是物体的质量， c 是光速。

史瓦西半径的严格推导需要用到广义相对论，但这个公式提供了一个简单的方式来估计黑洞的大小：考虑一个光子在质量为 M 、半径为 R 的物体表面上以光速运动，其逃逸速度为

$$v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

如果逃逸速度等于光速 c ，那么这个半径就是史瓦西半径。太阳的史瓦西半径约为 3 km。

5. 超新星

① 恒星演化的终局

② 白矮星

③ 中子星

④ 黑洞

⑤ 超新星

超新星

超新星是大质量恒星在演化接近末期时经历的一种剧烈爆炸。超新星爆发与白矮星、中子星和黑洞密切相关。

超新星可以由两种方式触发：**重新点燃核聚变的白矮星（Ia 型超新星）**，或是**大质量恒星核心的重力坍缩（Ib/Ic/II 型超新星）**。

需要注意的是，超新星的分类原本是根据**光谱**而非来源分类的。I 型超新星与 II 型超新星的区别是光谱中**是否存在氢线**。I 型超新星没有氢线，II 型超新星有明显的氢线。这是因为 I 型超新星的前身是失去外层氢包层的恒星，而 II 型超新星的前身则保留了氢包层。Ia 型超新星在亮度接近峰值时只呈现单一的硅（Si II）谱线，而 Ib/Ic 型超新星则没有这个谱线。

超新星：Ia 型超新星

如果双星系统中的一颗 CO 白矮星从伴星处吸积到足够的质量，达到钱德拉塞卡极限，它将不再能以电子简并压力支撑引力，并且开始坍缩。在几秒钟内，白矮星相当大一部分的物质会发生核聚变，释放出足够的能量来摧毁整个恒星，形成 Ia 型超新星。

另一种 Ia 超新星的爆炸涉及两颗白矮星的合并，加起来的总质量可能超过钱德拉塞卡极限，最终导致爆炸。

正常 Ia 超新星光度曲线的峰值是非常一致的，最大值是绝对星等 -19.3 mag ，这使它能成为宇宙距离的标准烛光。

超新星：中心坍缩超新星

另一种超新星的形成类型涉及大质量恒星 ($M > 8M_{\odot}$) 的核心坍缩。

当大质量恒星的核聚变无法克服自身引力维持核心结构时，会发生核心坍缩。这是除了 Ia 型超新星之外，其它所有类型的超新星形成的原因。这种崩溃的结果会导致恒星的外层剧烈爆炸，成为超新星。恒星的内部最后会形成一个中子星或黑洞，取决于核心的质量。

这产生了 **II 型超新星**（保留厚氢包层，对应于典型红超巨星）和 **Ib/Ic 型超新星**（失去厚氢包层，对应于被强恒星风剥离的沃尔夫——拉叶星或双星质量转移后被剥离的恒星）。

谢谢大家！